LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT 2
MODUL 5



Disusun Oleh:

Nama : Reza Aurelia Saputri

NPM : 25782080

Prodi : TRI C

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

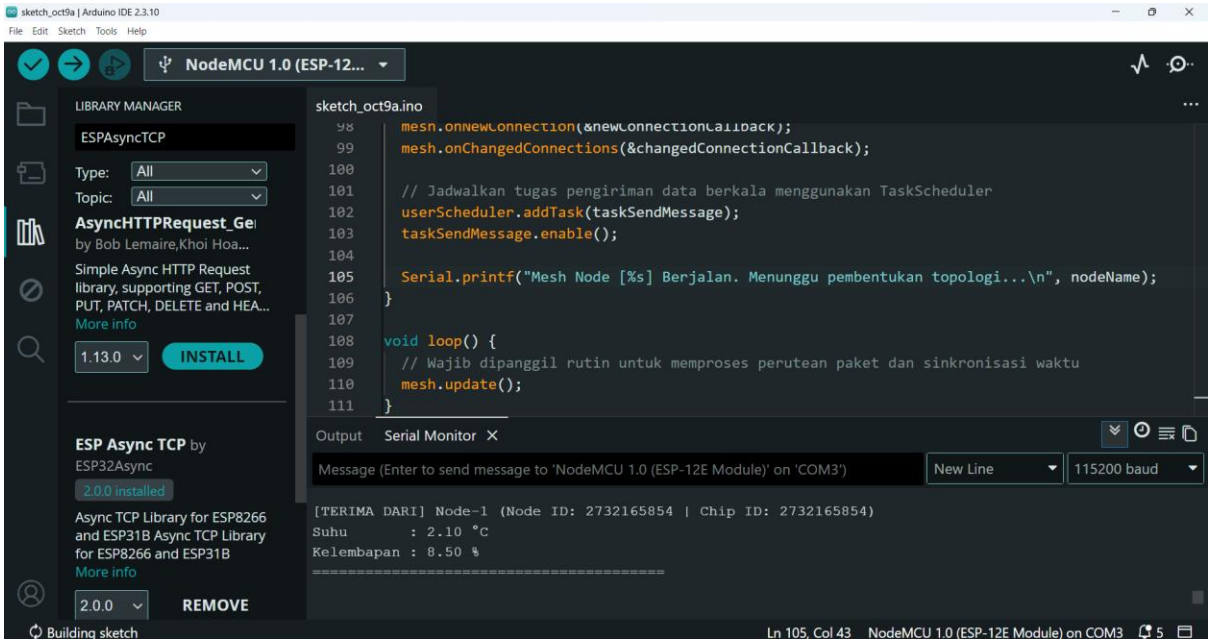
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

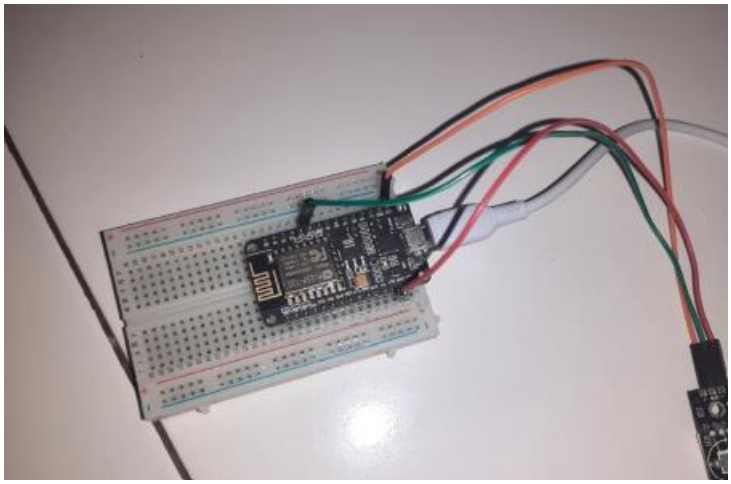
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)





Penjelasan Pratikum

• Perakitan Sensor: Sensor suhu dan kelembapan (DHT11) dipasang ke board

NodeMCU dengan menyambungkan pin VCC ke 3V3, GND ke GND, dan pin

• Konfigurasi Jaringan Mesh: Seluruh board dihubungkan ke dalam jaringan otonom

menggunakan pustaka painlessMesh dengan nama jaringan (MESH_PREFIX), password, dan port yang seragam. Setiap perangkat juga diberi identitas unik seperti

• Pengiriman & Penerimaan Data (JSON): Board secara berkala membaca data suhu

dan kelembapan dari sensor, mengemasnya ke dalam format paket data JSON, lalu menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan secara otomatis tanpa perlu tahu alamat

• Analisis Serial Monitor: Pada layar Serial Monitor, terlihat proses pembacaan sensor lokal, pesan [TERIMA DARI| Node-3 saat menerima data dari node lain, serta log [KIRIM MESH] saat node lokal berhasil memancarkan data telemetrinya ke jaringan.

Kesimpulan

Praktikum ini sukses mengintegrasikan sensor fisik DHT11 ke dalam jaringan

komunikasi otonom berbasis Mesh, yang memungkinkan perangkat saling berkir data telemetri secara fleksibel,

Paket data berhasil dikemas dalam format JSON dan disiarkan secara luas ke sel

anggota jaringan menggunakan identitas nama node tanpa memerlukan pengatura

alamat MAC secara manual.